DataCenter Heat Reuse

Validácia syntetických dát a normatívny audit (SK)

Dátum: 23.10.2026 | **Stav:** inžinierska simulácia s reálnymi externými údajmi, nie certifikácia zariadenia.

1. Datové zdroje

- **Počasie:** NASA POWER, súradnice Bratislava 48,1702 N a 17,2127 E; rok 2025, **8760 hodinových pozorovaní reanalýzy**, 100 % dostupnosť. Nie sú to merania priamo na objekte. NASA POWER.
- **Elektrina:** Eurostat `nrg_pc_205`, Slovensko, pásmo **70 000-149 999 MWh/rok**, bez vratnej DPH (X_VAT), rok 2025: **152,07 EUR/MWh** ako časovo vážený priemer dvoch polrokov. Eurostat.
- **Plyn:** Eurostat `nrg_pc_203`, Slovensko, pásmo **100 000-999 999 GJ/rok**, X_VAT, rok 2025: **55,63 EUR/MWh paliva**. Eurostat.
- **PUE:** Uptime Institute 2026: priemer 1,52, kapacitne vážený priemer 1,36; hodnota 1,20 je pôvodný efektívny modelový scenár. Uptime Institute.

2. MATLAB - reprodukovateľný experiment

Na rovnakom fyzikálnom jadre `dchr.simulate_system` bolo spustené syntetické počasie a skutočný meteorologický reanalytický rok 2025. Profil elektrického zaťaženia IT je v oboch prípadoch **rovnaký a stále syntetický**.

Výstup	Syntetická teplota	NASA POWER 2025
Ročná priemerná teplota [°C]	10,47	12,09
Potreba tepla [MWh/rok]	59 429,98	56 793,70
Elektrina tepelného čerpadla [MWh/rok]	10 088,95	9 765,80
Záložné plynové teplo [MWh/rok]	10 074,39	9 085,91

Zmena potreby tepla: -2 636,28 MWh (-4,44 %). Je to zmena výsledku modelu, nie chyba meracieho prístroja.

3. Finančná citlivosť a hranice

Pri počasí NASA 2025 a pri štatistických cenách Eurostat vychádza **modelová ročná prevádzková úspora 1 464 015 EUR** oproti alternatíve s plynovým kotlom pri účinnosti 90 %. Pri starých syntetických cenách bola modelová úspora **1 673 853 EUR**.

Výhrady: hodnota neobsahuje CAPEX, distribučné a prevádzkové náklady na čerpadlá, skutočný kontrakt ceny, daňové podmienky, náklady plavárne, ani spotrebu vody. Zhodnotenie nie je štúdiou návratnosti.

4. Kontrola ERF a legislatívy

Pôvodný `compute_metrics.m` vypočítal ERF 0,48835 pre NASA 2025 pri PUE 1,36 ako všetko teplo dodané do siete delené energiou DC. Takto však započítava aj energiu kompresora. Po odpočítaní spotreby kompresora vychádza **orientačný pomer 0,39008**, stále však **NIE je meraním ERF podľa EN 50600-4-6**. Nutný je merač na hranici dátového centra. EU 2024/1364.

Bezpečnosť verejného plaveckého bazéna: STN EN 15288-1+A1, STN EN 15288-2. Podľa publikovaného § 8 ods. 7 vyhlášky 308/2012 Z. z. je najvyššia teplota plaveckého bazéna 28 °C. Pred riadiacou implementáciou je potrebné overiť aktuálne účinné znenie predpisu. Starý výstup termostatu **28,2 °C** nesmie zostať neovereným návrhom.

5. Výpočtové vzťahy

- Bilancia potreby tepla: `Q_demand(t) = (2 MW + 18 MW × clamp((16 - T_air)/(16 - (-12)), 0, 1.15)) / 0.94`.
- Energetický pomer dátového centra: `PUE = E_DC / E_IT`.
- Normatívny ERF: `ERF = E_REUSE / E_DC`, s E_REUSE meranou na hranici DC.
- Modelové OPEX: `(Q_demand - Q_gas)/eta_boiler × price_gas - W_HP × price_electricity` (kladná hodnota znamená úsporu oproti plynovej referencii).

6. Rozpracované úlohy

Nedokončené: meraná spotreba IT, meraná teplota a prietok chladiaceho média, mapa COP tepelného čerpadla, zúčtovanie skutočných cien, presná hydraulika, rok prevádzky bazéna, vzduchotechnika a preukázanie aktuálnej normovej zhody. Existujúci Simulink bazéna spravuje paralelná vetva a nebol prepísaný.

Prílohy: `NASA_2025_weather_summary.json`, `matlab_weather_compare.csv`, `weather_pue_price_sensitivity_18_cases.csv`, `normative_compliance_matrix_SK.csv`, `monthly_weather_vs_synthetic_SK.png`.